

Actividad 1: Línea temporal

Elabora una línea del tiempo que recoja al menos 5 hitos importantes en la historia de la informática

Primeros ordenadores (décadas 40 - 50) → Invención del transistor (1947) → Circuitos integrados (años 60) → aparición del microprocesador (años 70) → Implementación de los Sistemas informáticos en nuestro día a día (actualidad).

Actividad 2: Clasificación práctica

Busca tres ejemplos actuales de cada categoría de sistema informático (superordenador, mainframe, PC, dispositivo móvil).

Superordenador:

- **Frontier (HPE Cray EX):** Ubicado en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge en Estados Unidos, computación a exaescala.
- **Fugaku:** Desarrollado por RIKEN y Fujitsu en Japón con enorme potencia para simulaciones médicas y meteorológicas.
- **MareNostrum 5:** Situado en el Barcelona Supercomputing Center en España con sistema de última generación enfocado en la investigación médica y la inteligencia artificial europea.

Mainframe:

- **IBM z16:** El modelo insignia actual de IBM, que integra un procesador con aceleración por Inteligencia Artificial integrada para la detección de fraudes financieros en tiempo real.
- **IBM z15:** El predecesor directo del z16, todavía en pleno uso operativo en grandes corporaciones gracias a sus capacidades de cifrado ubicuo de datos masivos.
- **Fujitsu GS21 Series:** Mainframes desarrollados por Fujitsu para grandes empresas globales que requieren procesamiento de misiones críticas continuas y almacenamiento masivo a gran escala.

PC:

- **Apple MacBook Pro (M-Series):** Portátil de alta gama que implementa la arquitectura Apple Silicon y se ha convertido en un estándar para creadores de contenido y desarrolladores.
- **Dell XPS 13 / 15:** Una de las líneas de portátiles y ultrabooks con Windows y Linux más reconocidas del mercado, enfocada en la productividad y la portabilidad.

- **ASUS ROG Strix (o PC Gaming Clónicos):** Torres de escritorio personalizadas y optimizadas con procesadores y tarjetas gráficas de última generación, orientadas al mercado de videojuegos y tareas de renderizado.

Dispositivos móviles:

- **Apple iPhone 15 / 16 (Pro Max):** Teléfonos inteligentes de gama alta que ejecutan el sistema operativo iOS y destacan por su potencia de procesamiento en chips propios de la serie A.
- **Samsung Galaxy S24 Ultra:** Smartphone insignia del ecosistema Android, caracterizado por su pantalla de gran tamaño, lápiz óptico integrado y funciones avanzadas de IA.
- **iPad Pro (M4):** Tableta de última generación que borra las líneas entre los dispositivos móviles y los ordenadores personales debido a su potencia de procesamiento de escritorio.

Actividad 3: Esquema de arquitectura

- 1. CPU (Unidad central de proceso)** [Cerebro del ordenador, ejecuta instrucciones y procesa datos]
 - Unidad de control
 - Alu
 - Registros
- 2. Memoria RAM** [Almacena datos y programas mientras se ejecutan]
 - Datos
 - Instrucciones
- 3. Dispositivos de Entrada/Salida (E/S)** [Permite comunicar nuestro ordenador con el exterior]
- 4. Almacenamiento secundario o externo** [Guarda los datos de forma permanente]
- 5. Buses** [Son los “camino/carreteras” por las cuales viaja la información]
 - Bus de datos
 - Bus de direcciones
 - Bus de control

Esto es lo más cercano a un esquema visual, en word los dibujos no son mi fuerte, un saludo :D

Actividad 4: Conversiones de unidades

Convierte las siguientes medidas:

a) 2 GB → 2048 MB y 2.097.152 KB

b) 500 MB → 524.288.000 Bytes

c) 1 TB $\rightarrow$ 1024 GB y 1.048.576 MB

d) Explica por qué un pendrive de 32 GB aparece con menos capacidad en Windows/Linux:

Al conectar el dispositivo, el sistema operativo divide los 32.000.000.000 bytes del fabricante entre 1.073.741.824. El resultado matemático es aproximadamente 29,8 GB de espacio real disponible.

Actividad 5: Investigación aplicada

- ¿Cuál es la memoria RAM de tu PC? Expresala en MB y KB.
 - 8.192 MB ($8 * 1024$)
 - 8.388.608 KB ($8.192 * 1024$)
- ¿Cuanto ocupa el sistema operativo que usas? Expresalo en GB y TB.
 - 20 GB
 - 0,02 TB ($20 / 1000$)
- ¿Qué unidad de medida es más grande: 1 TB o 900 GiB? Justifica
 - 1 TB $\rightarrow$ 1.000.000.000.000 bytes (10^{12})
 - 900 GiB $\rightarrow$ 966.367.641.600 bytes. (2^{30})